

Situeren, kaarten en observatie

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Coördinaten omzetten

Een graad heeft zestig minuten. Schrijf om, en rond af op één minuut.

1. Zet om naar graden en minuten.

a) $50,5^\circ$ NB _____ b) $4,25^\circ$ OL _____

c) $12,75^\circ$ ZB _____ d) $3,1^\circ$ WL _____

2. Zet om naar een decimale graad.

a) $51^\circ 15'$ NB _____ b) $6^\circ 45'$ OL _____

c) $22^\circ 30'$ ZB _____

3. Hoeveel kilometer ligt er tussen 50° NB en 51° NB? _____

4. En tussen $50^\circ 00'$ NB en $50^\circ 30'$ NB? _____

5. Waarom kan je dezelfde rekening niét maken voor een graad oosterlengte?

2 Absoluut of relatief?

Duid aan hoe er gesitueerd wordt.

6. Het meetstation ligt op $46^{\circ} 12'$ NB en $7^{\circ} 48'$ OL.
☐ absoluut ☐ relatief
7. Het dorp ligt op de zuidflank van de vallei, boven de nevelgrens.
☐ absoluut ☐ relatief
8. Genk ligt ten oosten van Hasselt, langs het Albertkanaal.
☐ absoluut ☐ relatief
9. De boring gebeurde op 60° ZB, 0° lengte.
☐ absoluut ☐ relatief
10. Geef van je eigen school één absolute en één relatieve situering.

3 De schaal

Reken met de schaal. Schrijf de bewerking op.

11. Op een kaart 1 : 25 000 meet een weg 8 cm. Hoe lang is hij echt?

12. Op een kaart 1 : 10 000 is dezelfde weg hoeveel centimeter? _____

13. Twee dorpen liggen 15 km van elkaar. Hoeveel centimeter is dat op 1 : 300 000?

14. Welke schaal is de grootste?

☐ 1 : 10 000 ☐ 1 : 50 000 ☐ 1 : 250 000 ☐ 1 : 1 000 000

15. Op een kaart met een grote schaal zie je een klein gebied met veel detail.

☐ waar ☐ niet waar

16. Je moet een wandeling van 12 km uitstippelen door een bos. Welke schaal kies je, en waarom?

4 Welk gereedschap?

Schrijf bij elke vraag het instrument of de bron die je nodig hebt.

17. Wat gebruik je?

- a) de hoogte van elk punt in een gemeente _____
- b) de neerslag van vorige maand _____
- c) het bodemgebruik in 1950 vergelijken met nu _____

18. Wat gebruik je?

- a) de ondergrond onder een bouwput _____
- b) de beweging van een gletsjer over tien jaar _____
- c) de drukte op een kruispunt _____

19. Hoe heet een computerprogramma dat kaartlagen over elkaar legt en erop rekent?

5 Sterren, planeten en manen

Zet bij elke uitspraak waar of niet waar.

20. Een ster maakt zelf licht, een planeet niet.

☐ waar ☐ niet waar

21. Een maan draait rond een planeet.

☐ waar ☐ niet waar

22. De zon is een van de grootste sterren van de Melkweg.

☐ waar ☐ niet waar

23. Een telescoop in de ruimte ziet scherper dan een even grote telescoop op de grond, omdat de atmosfeer het beeld niet verstoort.

☐ waar ☐ niet waar

24. Hoe heet het sterrenstelsel waarin de zon ligt? _____

25. Noem één voordeel van een satelliet boven een vliegtuig om de aarde te observeren, en één nadeel.

6 De vier sferen

Vul de tabel aan.

26.

verschijnsel	sfeer	waarom
een storm boven de Noordzee	atmosfeer	het gaat over de lucht
een modderstroom in de Alpen	_____	_____
het smelten van de Groenlandse ijskap	_____	_____
een bosbrand in Portugal	_____	_____

27. Leg met één voorbeeld uit dat de sferen op elkaar inwerken.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Coördinaten omzetten

- 1** a) $50^{\circ} 30' \text{ NB}$ · b) $4^{\circ} 15' \text{ OL}$ · c) $12^{\circ} 45' \text{ ZB}$ · d) $3^{\circ} 06' \text{ WL}$
- 2** a) $51,25^{\circ} \text{ NB}$ · b) $6,75^{\circ} \text{ OL}$ · c) $22,5^{\circ} \text{ ZB}$
- 3** ongeveer 111 km
- 4** ongeveer 55,5 km
- 5** De meridianen lopen naar de polen toe naar elkaar, dus een graad lengte is aan de evenaar 111 km en bij ons maar ongeveer 70 km. Breedtecirkels liggen wel overal even ver van elkaar.

2. Absoluut of relatief?

- 6** absoluut
- 7** relatief
- 8** relatief
- 9** absoluut
- 10** Absoluut met coördinaten uit Geopunt of Google Maps (bijvoorbeeld $50^{\circ} 56' \text{ NB}$, $5^{\circ} 20' \text{ OL}$), relatief bijvoorbeeld: in het centrum van de gemeente, naast het station.

3. De schaal

- 11** $8 \times 25\,000 = 200\,000 \text{ cm} = 2 \text{ km}$
- 12** 20 cm
- 13** 5 cm
- 14** 1 : 10 000
- 15** waar
- 16** Een grote schaal, bijvoorbeeld 1 : 10 000 of 1 : 25 000: je hebt de paden, de hoogtelijnen en de knooppunten nodig, en die staan op een kleinschalige kaart niet.

4. Welk gereedschap?

- 17** a) een hoogtekaart (DHM, uit lasermetingen) · b) de meetreeks van een weerstation · c) luchtfoto's van beide jaren
- 18** a) een boring en een geologische kaart · b) satellietbeelden · c) een eigen veldwaarneming met een telling
- 19** een GIS

5. Sterren, planeten en manen

- 20** waar
- 21** waar
- 22** niet waar
- 23** waar
- 24** de Melkweg
- 25** Voordeel: een satelliet komt regelmatig over hetzelfde gebied en dekt de hele aarde, ook onbereikbare streken. Nadeel: het beeld is minder gedetailleerd dan een luchtfoto en wolken kunnen het zicht blokkeren.

6. De vier sferen

- 26** modderstroom: geosfeer, het gaat over bodem en gesteente die bewegen · ijskap: hydrosfeer, water in vaste vorm · bosbrand: biosfeer, het gaat over het leven
- 27** Bijvoorbeeld: een droogte in de atmosfeer laat de bodem (geosfeer) uitdrogen, waardoor planten (biosfeer) afsterven en het water in de rivieren (hydrosfeer) zakt. Eén verandering werkt dus door in de andere sferen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
